

IMPLANTES

Craneofaciales

Un implante craneofacial es un dispositivo que se coloca en la parte de la bóveda craneal o la zona facial.

Se usan para tratar traumatismos, procesos oncológicos, defectos de nacimiento, etc. Son estructurales y estéticos.

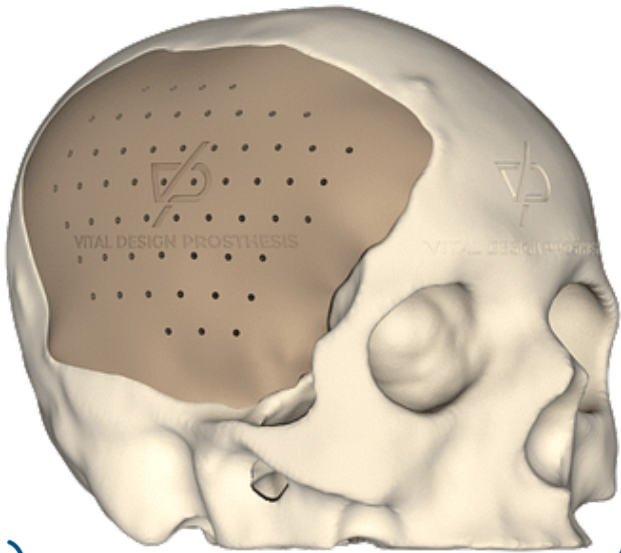


Figura 1. Modelo 3D de un implante craneofacial.

TIPOS DE PRÓTESIS CRANEOFACIALES

POR LA ZONA AFECTADA

P. Craneales: huesos frontal, parietal u occipital.

P. faciales: huesos cigomático, nasal, maxilar o mandibular

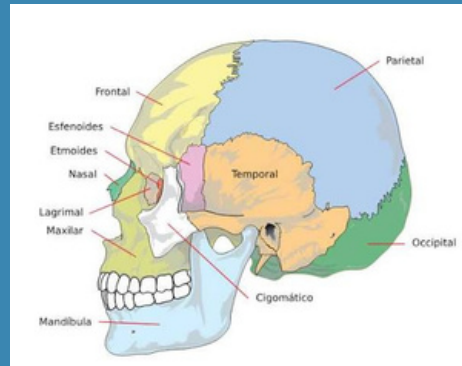


Figura 2. Huesos del cráneo.

POR LA MANUFACTURA

Intraoperatorias: se crean en la cirugía.

Preoperatorias: se crean antes de la cirugía.

POR LA PERSONALIZACIÓN

Tradicionales: mallas de acero moldeadas en la cirugía.

Personalizadas: basadas en modelos anatómicos de imágenes clínicas del paciente.

MANUFACTURA

Para las prótesis intraoperatorias, se usa una malla de titanio que se le da forma de la lesión, y a estas pueden ser recubiertas por cemento óseo y aseguradas con tornillos

Para las prótesis preoperatorias se adquieren imágenes, ya sea por CT o por MRI, después estas se procesan y se diseña el implante. Usualmente están hechas de polimetilmetacrilato y se hacen por manufactura aditiva.

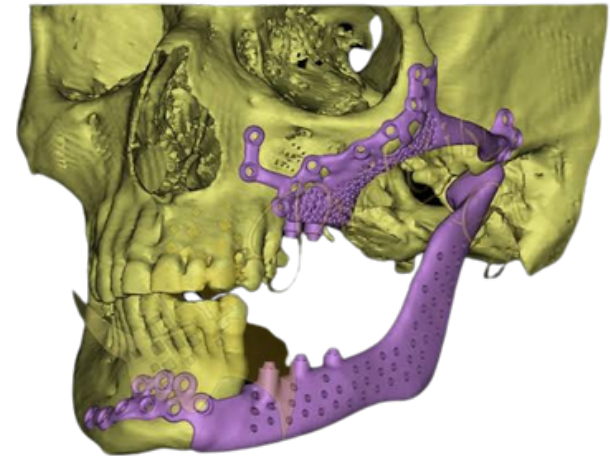


Figura 3. Modelo 3D de un implante de mandíbula.

REFERENCIAS

- Latarjet, M., & Liard, A. R. (2019). Anatomía humana (5a ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana.
- Alvarez Alvarez, J. L. (2020). Diseño y fabricación de implantes de cráneo usando impresión 3D. Universidad de Matanzas.
- García, X., & Espallargues, M. (2019). Reemplazos óseos del área craneomaxilofacial a medida en titanio sinterizado. Ministerio de Sanidad.